

2.2. Método Bootstrap siguiendo la propuesta de England (2002)

La metodología Bootstrap fue iniciada por Efron (1976) e introducida en la estimación del riesgo de reserva de compañías aseguradoras por Lowe (1994). Entre otros, esta metodología fue utilizada por England y Verrall (1999) quienes proponen un método de estimación del riesgo de reserva con Bootstrap como una forma fácil de obtener el riesgo de reserva, el cual, al igual que el método Mack, utiliza como metodología base el método Chain Ladder.

El modelo propuesto por England y Verrall (1999) utiliza además lo realizado por Renshaw y Verrall (1998), quienes propusieron la utilización del modelo lineal generalizado Poisson-Sobredisperso para poder realizar un tratamiento estocástico del método Chain Ladder, coincidiendo la estimación de las reservas del modelo lineal generalizado con la estimación realizada con el Chain Ladder. La propuesta de England y Verrall (1999) se basa en la utilización de dicho modelo para la obtención de la estimación de reservas y su varianza una vez obtenido un nuevo triángulo utilizando los residuales de Pearson remuestreados para obtener el error de predicción, proceso que repite N veces.

Sobre la propuesta que realizaron England y Verrall (1999) de la metodología Bootstrap en la estimación del riesgo de reserva, England (2002) introduce cambios sobre esta, frente a la estimación de los dos primeros momentos que realizaban England y Verrall (1999). England (2002) introduce un modelo dividido en dos etapas: Bootstrapping para obtener el error de estimación y simulación para obtener el error de proceso, lo que nos permite obtener en cada muestreo la distribución de predicción, en lugar de sólo los dos primeros momentos (England, 2002).

Los pasos para aplicar el método Bootstrap propuesto por England (2002) se divide en las dos etapas que describe el método.

Primera Etapa: Bootstrapping para obtener el error de estimación

- a) Se obtienen los factores de desarrollo R_j del método Chain Ladder al igual que se hizo con el método Mack.
- b) Con los factores de desarrollo R_j se procede a modificar el triángulo original aplicando dichos factores de forma retrospectiva.

$$D_{i,j-1} = D_{i,j} / R_{j-1}$$

- c) Una vez obtenido este nuevo triángulo, el cual denominamos triángulo ajustado acumulado, se desacumula para obtener el triángulo ajustado incremental (England y Verrall, 1999).

$$C_{i,j} = D_{i,j} - D_{i,j-1}$$

Siendo $D_{i,1} = C_{i,1}$ y $C_{i,j}$ hace referencia a los pagos incrementales por siniestros ocurridos en el año i y pagados en el año j .

- d) Una vez obtenido el triángulo ajustado incremental se procede a obtener los residuales de Pearson.

$$rp_{i,j} = (C_{i,j} - m_{i,j}) / \sqrt{m_{i,j}}$$

Siendo $m_{i,j}$ los pagos incrementales del triángulo ajustado incremental.

- e) Los factores de escala de Pearson se obtienen de la siguiente manera:

$$\phi p = \sum rp^2 / (n - p)$$

Siendo $n = (t \cdot (t + 1) / 2)$, $p = 2t - 1$ y t el número de años estudiados.

- f) En este momento se ajustan los residuales de Pearson anteriormente obtenidos que es el primer cambio respecto al modelo de England y Verrall (1999).

$$rp'_{i,j} = rp_{i,j} \cdot \sqrt{n / (n - p)}$$

- g) Se inicia un bucle iterativo que se repetirá N veces, según el número de muestras con el que se quiera trabajar.

I) Se remuestrean los residuales de Pearson ajustados con los que se obtiene un nuevo triángulo.

II) Para cada celda del nuevo triángulo, se utiliza la fórmula aplicada para obtener los residuales de Pearson despejando en este caso $C_{i,j}$:

$$\check{C}_{i,j} = \check{rp}'_{i,j} \sqrt{m_{i,j}} + m_{i,j}$$

- III) En este momento se acumula el triángulo obtenido:

$$\check{D}_{i,j} = \check{C}_{i,j} + \check{D}_{i,j-1}$$

Siendo $\check{D}_{i,1} = \check{C}_{i,1}$.

- IV) Una vez obtenido un nuevo triángulo acumulado se estiman los pagos por siniestros futuros aplicando el Chain Ladder, es decir, se obtienen unos nuevos factores de desarrollo y se proyectan los pagos totales.
- V) Se desacumula el triángulo derecho inferior, es decir, los datos estimados. Estos valores se utilizarán

como valores medios en la siguiente etapa, $\check{m}_{i,j}$ (Albarrán y Alonso, 2010).

Segunda etapa: Simulación para obtener el error de proceso

- a) En este momento se simula un proceso Poisson con Sobredispersión de forma que se generan datos que sigan esta distribución en cada una de las celdas, con media y varianza:

$$E\left(C_{i,j}\right)=\check{m}_{i,j}$$

$$Var\left(C_{i,j}\right)=\phi p\cdot\check{m}_{i,j}$$

El parámetro λ del modelo de Poisson sería:

$$\lambda=\check{m}_{i,j}/\phi p$$

- b) Los valores obtenidos en este proceso serían los valores obtenidos para la reserva para una muestra.
c) Se repite este proceso a partir del momento en el que se inicia un bucle iterativo tantas veces como determinemos adecuado. El error de predicción asociado a este proceso, es decir, el riesgo de reserva se obtiene de la siguiente forma:

$$PE(R)=\sqrt{\phi p\cdot R+(n/(n-p))\cdot\left(SE_{bs}(R)\right)^2}$$

Siendo R el total de la reserva estimada y $SE_{bs}(R)$ el error de estimación de las estimaciones obtenidas en la primera etapa.